

**Architecture Principles
Project XXX
Client YYY**

<<NB: This document provides a generic template. It may require tailoring to suit a specific client and project situation>>

Table of Contents

1 Document Purpose 4

2 Principle Template 5

3 Summary of Principles 6

4 Business Principles 7

5 Data Principles 8

6 Application Principles..... 9

7 Technology Principles..... 10

	Architecture Principles	Project XXX
--	--------------------------------	--------------------

Document Information

Project Name:	Aplicación de TOGAF a la Municipalidad Metropolitana de Lima		
Prepared By:	Grupo 3	Document Version No:	0.1
Title:	Architecture Principles	Document Version Date:	Junio 2026
Reviewed By:		Review Date:	

Distribution List

From	Date	Phone/Fax/Email
Grupo 3	5 jun	Jean.vila.c@uni.pe

To	Action*	Due Date	Phone/Fax/Email
Ing. Aliaga Vilchez, Tobias E.		Jun 2026	

* Action Types: Approve, Review, Inform, File, Action Required, Attend Meeting, Other (please specify)

Document Version History

Ver. No.	Ver. Date	Revised By	Description	Filename

1 Document Purpose

Este documento define los Principios de Arquitectura que rigen el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la **Municipalidad Metropolitana de Lima**, en el marco de la aplicación del método ADM de TOGAF 9.

Los principios aquí establecidos son reglas duraderas y de alto nivel que orientan todas las decisiones arquitectónicas de la institución, asegurando coherencia, alineamiento estratégico y cumplimiento normativo a lo largo de las fases del ADM.

Dominio: Arquitectura Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima — todos los dominios (negocio, datos, aplicaciones y tecnología).

Contexto y antecedentes: La Municipalidad Metropolitana de Lima opera actualmente con sistemas fragmentados, procesos mayoritariamente manuales y baja interoperabilidad entre sus gerencias y organismos descentralizados. En respuesta a esta problemática, y en cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital (D.L. N° 1412), la institución ha iniciado un proceso de transformación guiado por TOGAF, cuya Fase Preliminar establece las bases de gobierno y soporte de la arquitectura.

Propósito de los principios: Proveer criterios rectores que garanticen que cada decisión de diseño, inversión tecnológica o cambio de proceso esté alineada con los objetivos institucionales y la normativa vigente.

Alcance: Los principios aplican a todas las gerencias, organismos descentralizados y empresas municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuatro dominios de arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnología.

Stakeholders: Gerencia Municipal, Gerencia de Tecnologías de la Información, gerencias de línea, Comité de Arquitectura Empresarial, PCM – Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ciudadanos y empresas.

2 Principle Template

Los principios de arquitectura de la Municipalidad Metropolitana de Lima siguen la estructura estándar de TOGAF 9. Cada principio se documenta conforme a la siguiente plantilla:

Name	Orientación al Ciudadano
Principle Reference	BP02
Statement	Todos los servicios, procesos y sistemas de la Municipalidad Metropolitana de Lima se diseñan y evalúan en función del valor que generan para el ciudadano, garantizando que la transformación digital tenga un impacto real y medible en la calidad de vida de la población limeña..
Rationale	La razón de ser de la Municipalidad Metropolitana de Lima es prestar servicios públicos de calidad. Diseñar desde la perspectiva del ciudadano asegura que cada inversión tecnológica responda a una necesidad real, reduce el tiempo de atención de trámites y fortalece la confianza de la ciudadanía en la institución. Este principio está directamente vinculado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y con el mandato de Gobierno Digital establecido en el D.L. N° 1412.
Implications	Los equipos de arquitectura y desarrollo deben incorporar la perspectiva del ciudadano desde la etapa de diseño de cada solución. Los indicadores de éxito de cada proyecto incluirán métricas de satisfacción ciudadana. Se priorizarán los servicios de mayor impacto en la atención al público: licencias de funcionamiento, pagos de arbitrios, consultas y atención de reclamos. Las soluciones que no demuestren valor directo para el ciudadano no serán aprobadas por el Comité de Arquitectura Empresarial.

3 Summary of Principles

ID	Nombre del Principio	Dominio
BP01	Primacía de los Principios	Negocio
BP02	Orientación al Ciudadano	Negocio
BP03	Alineamiento Estratégico	Negocio
BP04	Cumplimiento Normativo	Negocio
DP01	Datos como Activo Institucional	Datos
DP02	Calidad e Integridad de los Datos	Datos
DP03	Privacidad y Protección de Datos	Datos
DP04	Interoperabilidad de Datos	Datos
AP01	Orientación a Servicios	Aplicaciones
AP02	Accesibilidad y Usabilidad	Aplicaciones
AP03	Independencia Tecnológica	Aplicaciones
AP04	Integración e Interoperabilidad	Aplicaciones
TP01	Preferencia por Estándares Abiertos	Tecnología
TP02	Seguridad por Diseño	Tecnología
TP03	Escalabilidad y Disponibilidad	Tecnología

	Architecture Principles	Project XXX
--	--------------------------------	-------------

4 Business Principles

Name	Primacía de los Principios
Principle Reference	BP01
Statement	Todos los principios de arquitectura se aplican de manera uniforme a todas las gerencias, organismos descentralizados y empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Rationale	La única forma de garantizar coherencia y calidad en la gestión institucional es que todas las unidades organizacionales respeten los mismos principios. Sin esta uniformidad, las excepciones y la inconsistencia deteriorarían rápidamente el gobierno de la arquitectura municipal.
Implications	Ningún proyecto o iniciativa tecnológica podrá iniciarse sin verificar su cumplimiento con estos principios. Toda excepción deberá ser aprobada formalmente por el Comité de Arquitectura Empresarial. Las unidades que incumplan deberán ajustar sus iniciativas al marco establecido.

Mandatory/ Advisory	Principle Review Reason	Review Date
Obligatorio	Revisar ante cambios en la estructura organizacional de la municipalidad o modificaciones al marco TOGAF adoptado	2026

5 Data Principles

Name	Datos como Activo Institucional
Reference	DP01
Statement	Los datos de la Municipalidad Metropolitana de Lima son un activo estratégico institucional que debe ser gestionado, protegido y aprovechado en beneficio de la ciudadanía y la gestión pública eficiente.
Rationale	Los datos son la base para la toma de decisiones y la prestación de servicios de calidad. Tratarlos como activos implica invertir en su gobierno y disponibilidad, lo que reduce costos operativos y permite diseñar políticas públicas basadas en evidencia para la población limeña.
Implications	Se establecerá un catálogo y diccionario de datos institucional gestionado por la GTI. Cada gerencia designará un responsable (data owner) para su dominio de datos. Los datos no podrán ser eliminados sin un procedimiento formal aprobado por el Comité de Arquitectura Empresarial.

Name	Interoperabilidad de Datos
Reference	DP04
Statement	Los datos de la Municipalidad Metropolitana de Lima se gestionan bajo estándares de interoperabilidad que permiten su intercambio seguro y eficiente con otras entidades del Estado a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).
Rationale	La fragmentación de datos entre sistemas impide la prestación de servicios integrados al ciudadano y lo obliga a presentar documentos que el Estado ya posee. La interoperabilidad elimina la duplicidad, reduce el tiempo de atención y habilita servicios digitales de extremo a extremo, en línea con el principio de ventanilla única del Gobierno Digital peruano.
Implications	Los nuevos sistemas deberán implementar APIs compatibles con los estándares de la PIDE desde su diseño. La integración con entidades como RENIEC, SUNAT y SUNARP se realizará exclusivamente a través de canales oficiales certificados. Los acuerdos de intercambio de datos deberán formalizarse mediante convenios interinstitucionales.

6 Application Principles

Name	Orientación a Servicios
Reference	AP01
Statement	Las aplicaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima se diseñan como servicios reutilizables, accesibles mediante interfaces estándar (APIs), que pueden ser consumidos por otras aplicaciones y plataformas del Estado peruano.
Rationale	La orientación a servicios evita la duplicidad de funcionalidades, reduce costos de desarrollo y mantenimiento, y facilita la integración entre sistemas internos y con plataformas externas del Estado. Reutilizar servicios existentes maximiza el retorno de la inversión pública en tecnología.
Implications	Se definirá un catálogo de servicios reutilizables institucionales (pagos, identidad, notificaciones). Los nuevos desarrollos deberán reutilizar servicios existentes antes de crear funcionalidades nuevas. Se adoptará una arquitectura de APIs como estándar de integración entre sistemas municipales.

Name	Accesibilidad y Usabilidad
Reference	AP02
Statement	Las aplicaciones y servicios digitales de la Municipalidad Metropolitana de Lima deben ser accesibles, intuitivos y utilizables por todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización digital o condición de discapacidad.
Rationale	Una aplicación que no puede ser usada por todos los ciudadanos no cumple su propósito institucional. La accesibilidad es un requisito de inclusión digital y un mandato de los lineamientos de Gobierno Digital establecidos por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.
Implications	Todos los desarrollos deberán cumplir los criterios de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA) definidos por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios reales antes de la puesta en producción. Las interfaces deberán estar disponibles en dispositivos móviles y con conectividad limitada.

7 Technology Principles

Name	Preferencia por Estándares Abiertos
Reference	TP01
Statement	La infraestructura y las soluciones tecnológicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima se basan en estándares abiertos, reconocidos internacionalmente, que garantizan la interoperabilidad, la continuidad del servicio y la independencia de proveedor.
Rationale	Los estándares abiertos reducen la dependencia de proveedores, facilitan la integración con plataformas del Estado peruano y disminuyen los costos de licenciamiento, liberando recursos presupuestales para la mejora directa de servicios al ciudadano limeño. Su adopción está alineada con los lineamientos del MADE y la política de Gobierno Digital de la PCM.
Implications	Las adquisiciones tecnológicas deberán justificar formalmente el uso de estándares propietarios cuando no exista alternativa abierta equivalente. Se priorizará el uso de estándares como ArchiMate, BPMN, REST/OpenAPI e ISO/IEC 27001. El Comité de Arquitectura Empresarial validará el cumplimiento de este principio en cada proceso de adquisición tecnológica.

Name	Escalabilidad y Disponibilidad
Reference	TP03
Statement	La infraestructura tecnológica de la Municipalidad Metropolitana de Lima se diseña para escalar ante el crecimiento de la demanda ciudadana y garantizar la disponibilidad continua de los servicios digitales críticos, minimizando interrupciones en la atención a la población.
Rationale	Los servicios municipales digitales deben estar disponibles cuando el ciudadano los necesita. La falta de disponibilidad genera pérdida de confianza, incremento de reclamos y retorno al trámite presencial, anulando los beneficios de la digitalización e incrementando los costos operativos de la institución.
Implications	Se definirán niveles de servicio (SLA) mínimos para cada sistema crítico, con indicadores de disponibilidad, tiempo de respuesta y capacidad de recuperación. La infraestructura deberá contemplar redundancia y mecanismos de recuperación ante fallos (disaster recovery). Se realizarán pruebas de carga obligatorias antes de la puesta en producción de servicios de alto tráfico ciudadano. Los planes de continuidad tecnológica deberán revisarse anualmente.